우주동력학 2
GMAT 실습

김나은

2020.09.17

작성자

연세대학교 이은지

2019.11.06

2 목차

GMAT (General Mission Analysis Tool) 소개

GMAT 살펴보기

예제 실행: LunarTransfer

궤도 및 섭동력 설정

궤도 천이 시뮬레이션

좌표계 설정 및 궤도력 생성

GMAT 소개

4 GMAT 소개

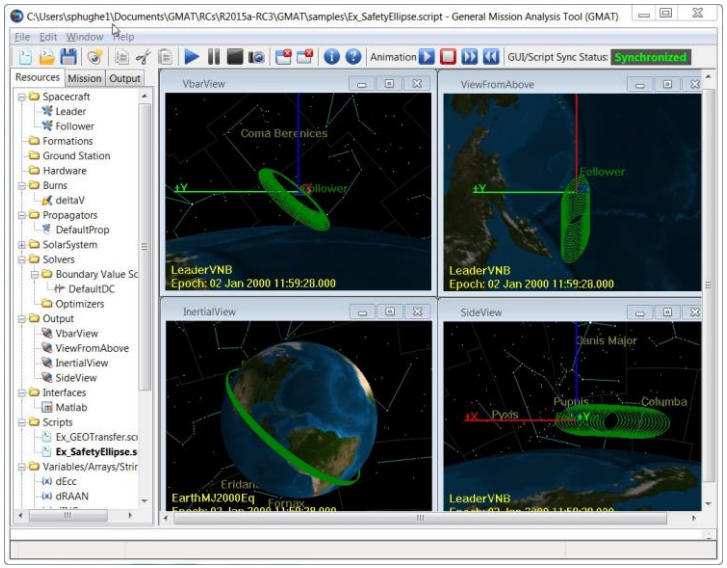
- **NASA/GSFC에서 2002년부터 설계/개발하여 2011년부터 배포하는 오픈소스 소프트웨어**
  - 연세대학교는 2013~2016년까지 개발에 참여
  - Windows, Linux, Mac에서 사용 가능
  - MATLAB 및 Python과의 내부 연동 가능
  - 소프트웨어는 웹 상에 공개되어 있음
    - https://sourceforge.net/projects/gmat/

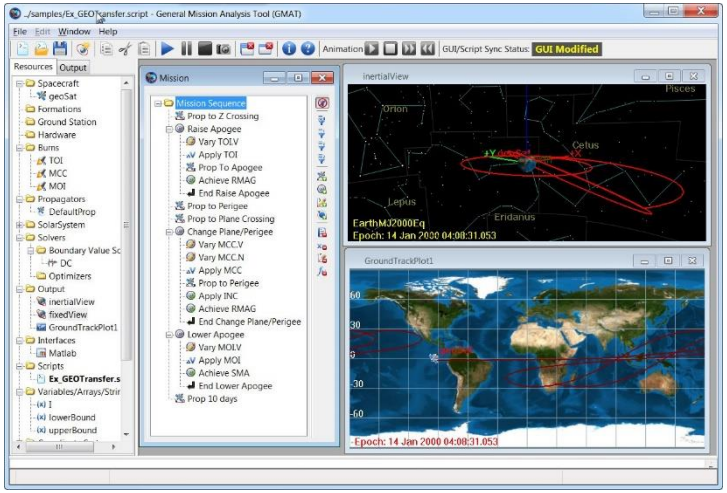
GMAT

- **다수의 실제 우주 임무 운용에 활용**
  - Solar and Heliospheric Observatory (SOHO)
  - Wind, Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS)
  - the Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO)

5 GMAT 소개

- **용도 및 기능**
  - 임무 궤도 설계 및 최적화
  - 궤도 제어 설계 및 최적화
  - 우주 임무의 시각화
  - 궤도 전파 및 궤도력 생성
  - 이벤트 예측 및 검출
  - 연료 관리 및 임무 수명 분석
  - 발사 일정 분석
  - 항법 데이터 생성 및 궤도 결정
  - 궤도 기동 산출 및 일정 수립





GMAT 활용 예시

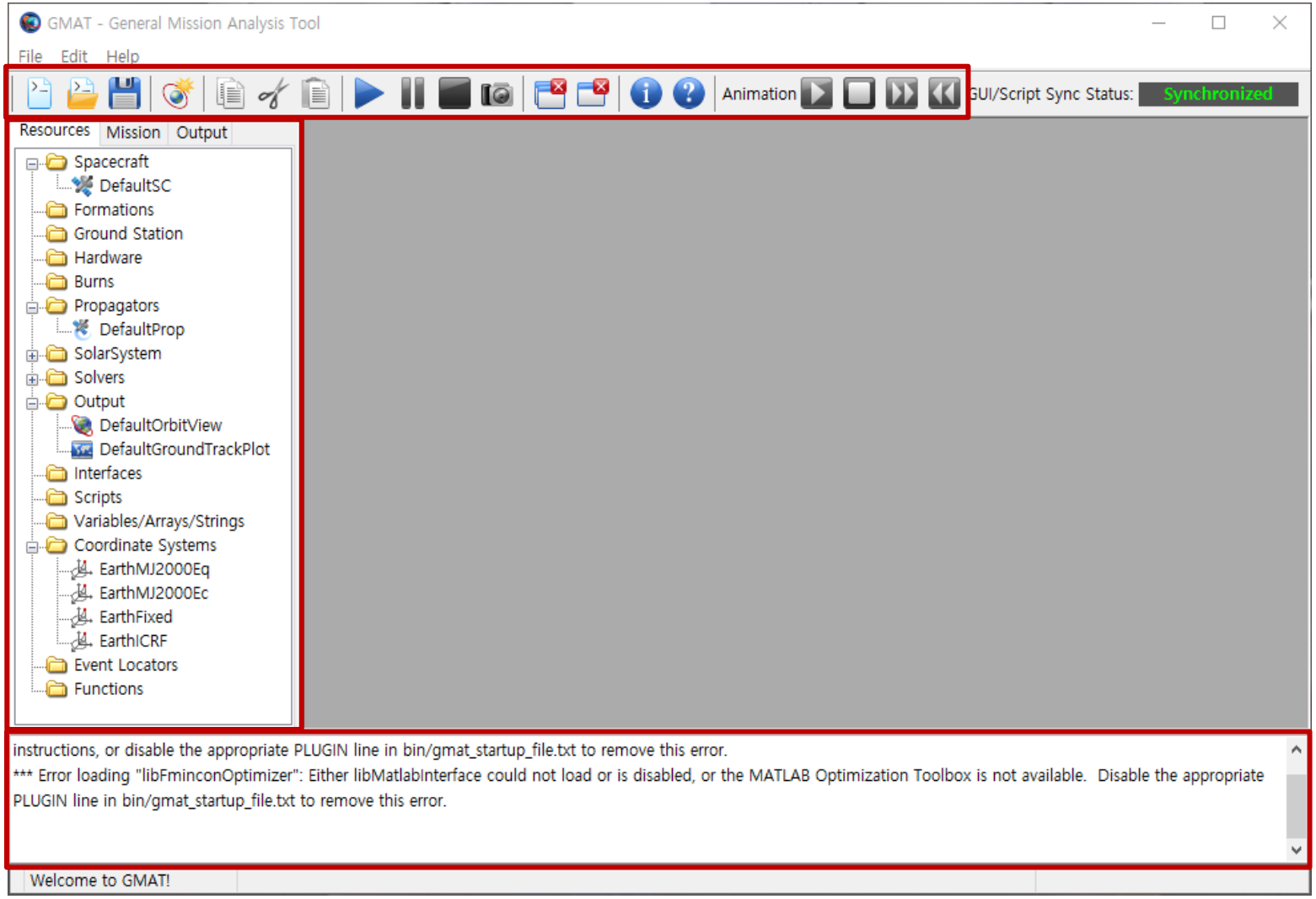
GMAT 살펴보기

7 GMAT 구성

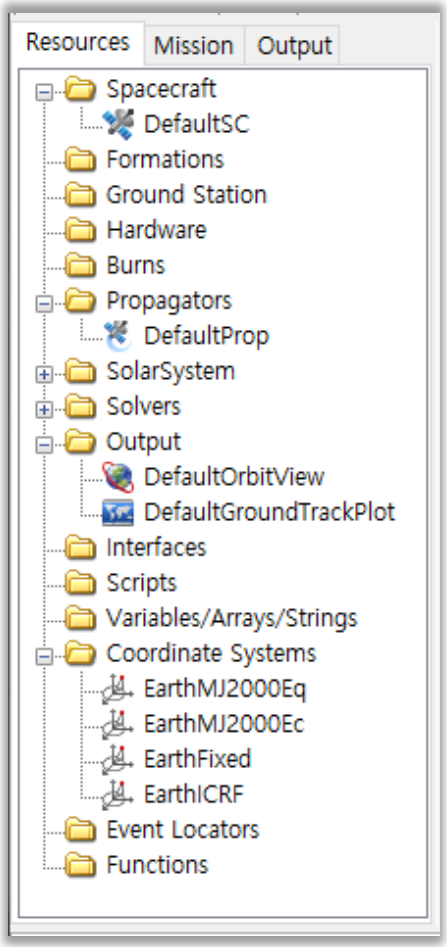
도구

메인 패널

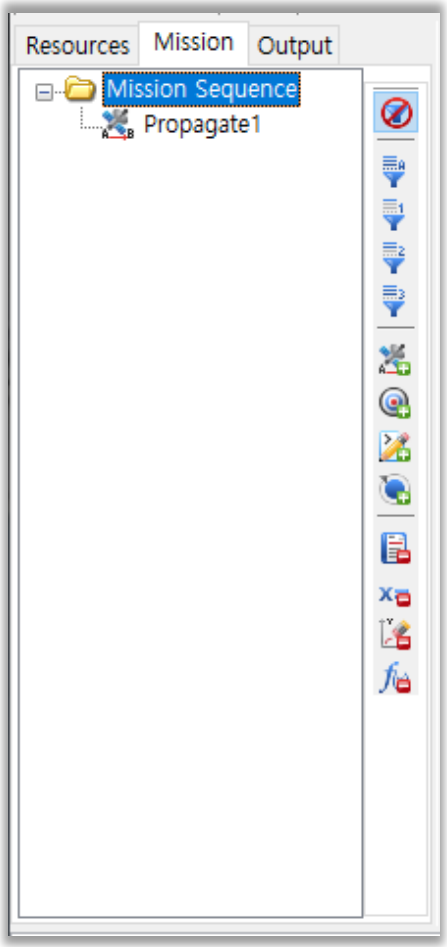
메시지 창



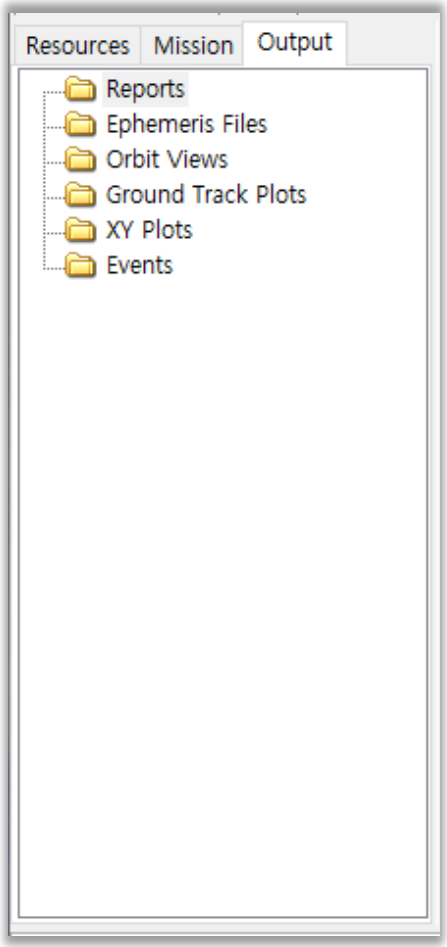
8 GMAT: 메인 패널 구성



임무 분석에 필요한 재원 목록



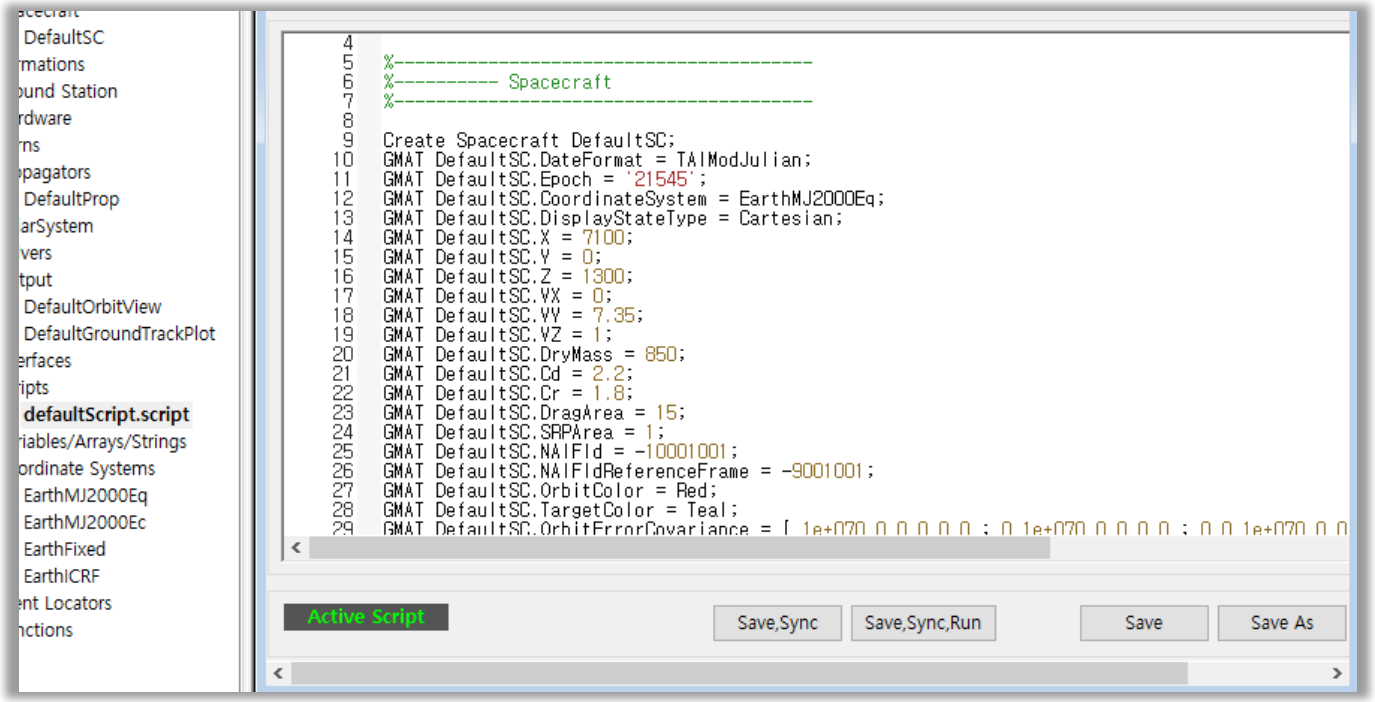
임무의 수행 순서 목록



최종 출력물 목록

GMAT: 스크립트

- **GMAT은 GUI 이외에도 스크립트 형태로 임무 설계 가능**
  - GUI와 스크립트는 서로 동기화됨
    - ➢예) GUI로 설계한 임무→스크립트 파일로 저장
      스크립트로 설계한 임무→GUI에 구현
    - ➢생성된 스크립트는 “Resources-Scripts”에 나타남

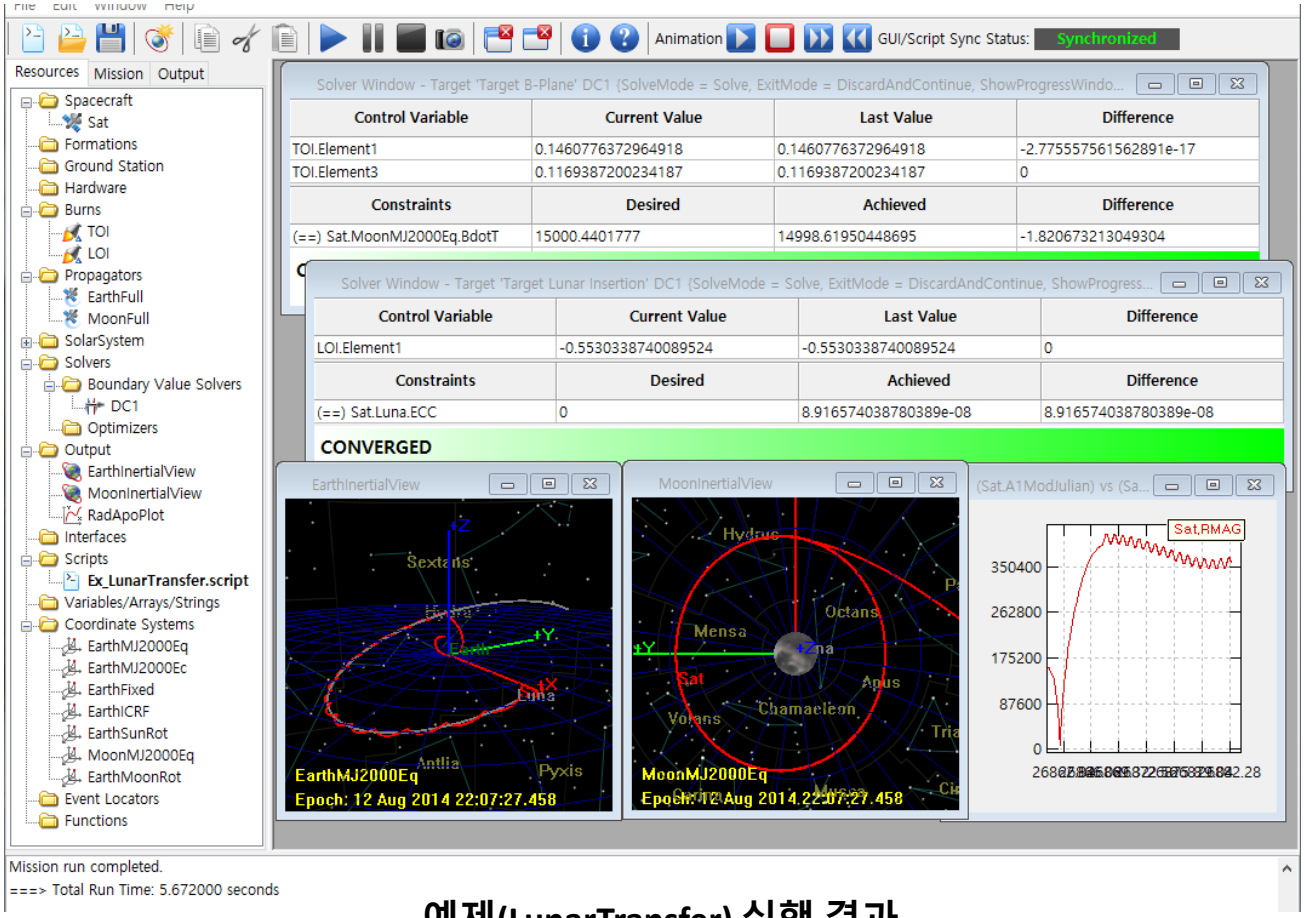


GMAT 스크립트 예시

예제 실행: LunarTransfer

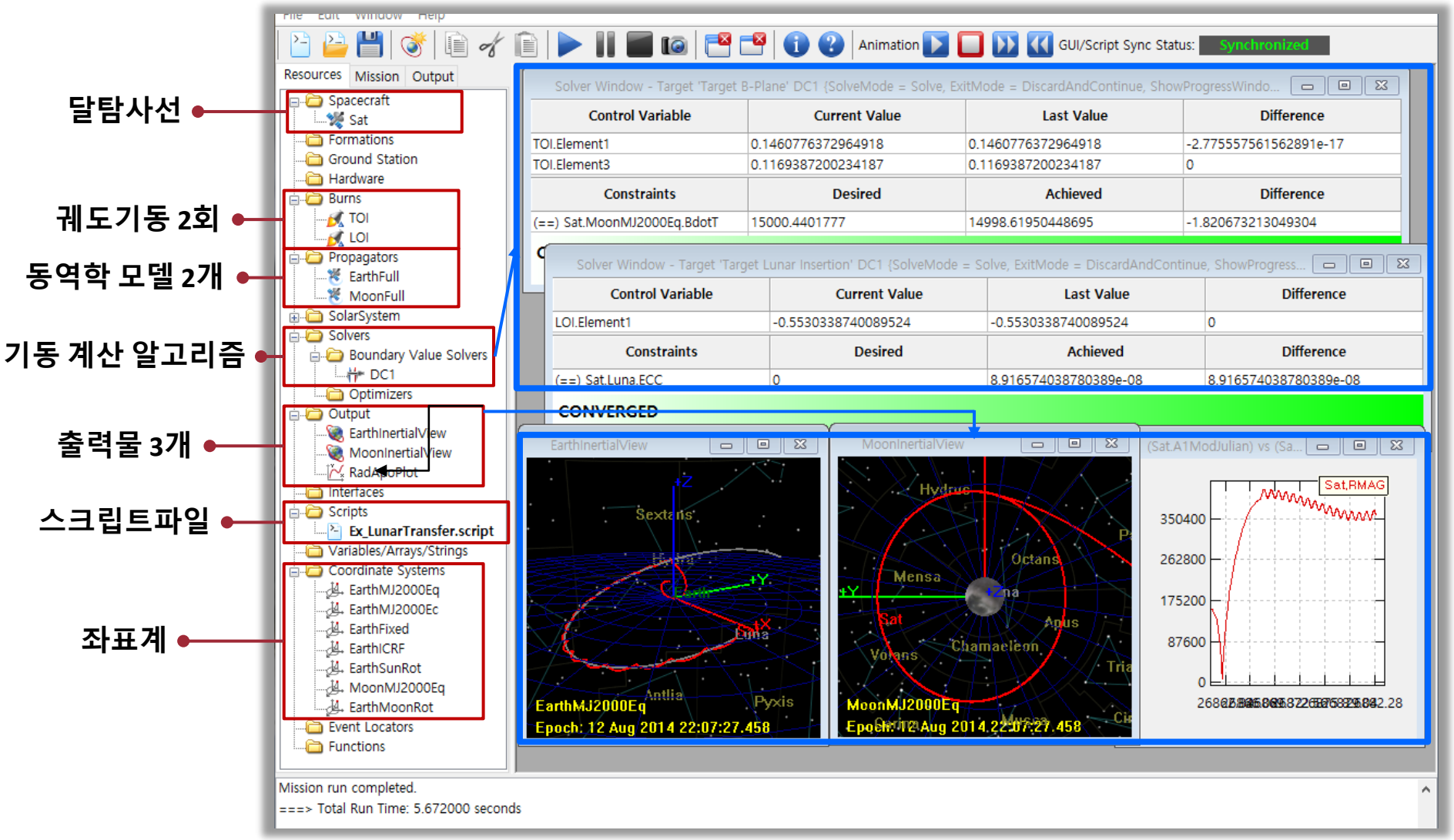
예제 실행: LunarTransfer

- File – Open – samples – EX_LunarTransfer.script
- 도구 모음의 실행 아이콘(▶ 선택 (혹은 키보드의 F5)



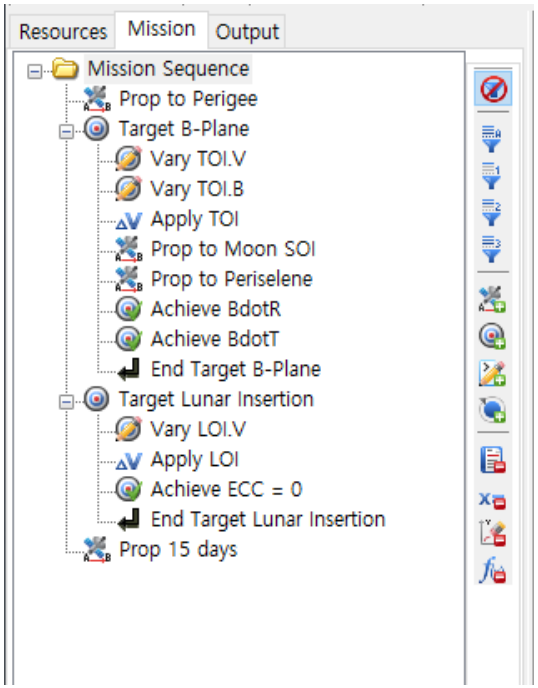
예제(LunarTransfer) 실행 결과

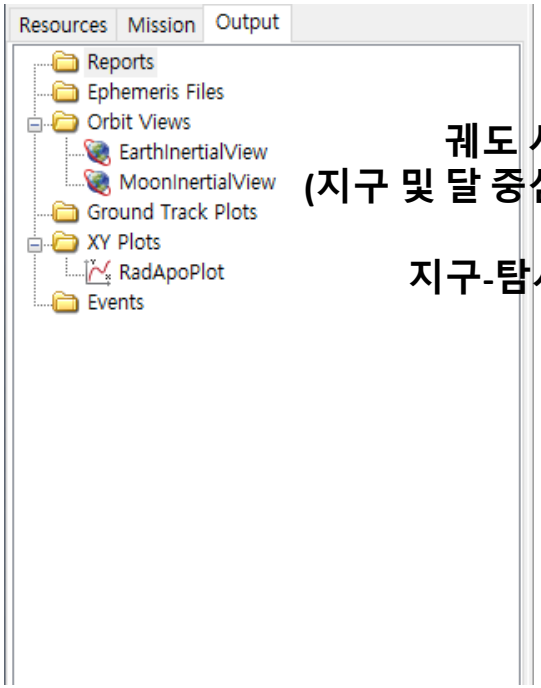
12 예제 실행: LunarTransfer



13 예제 실행: LunarTransfer

초기 궤도에서 근지점까지 전파
천이궤도 진입을 위한 제어
제어 값 계산
궤도 기동
달 궤도까지 궤도 전파
근지점까지 전파
제어 조건 충족
달 진입 제어
제어 값 계산
궤도 기동
궤도 조건 충족
15일간 궤도 전파





궤도 시각화
(지구 및 달 중심 관성 좌표계)

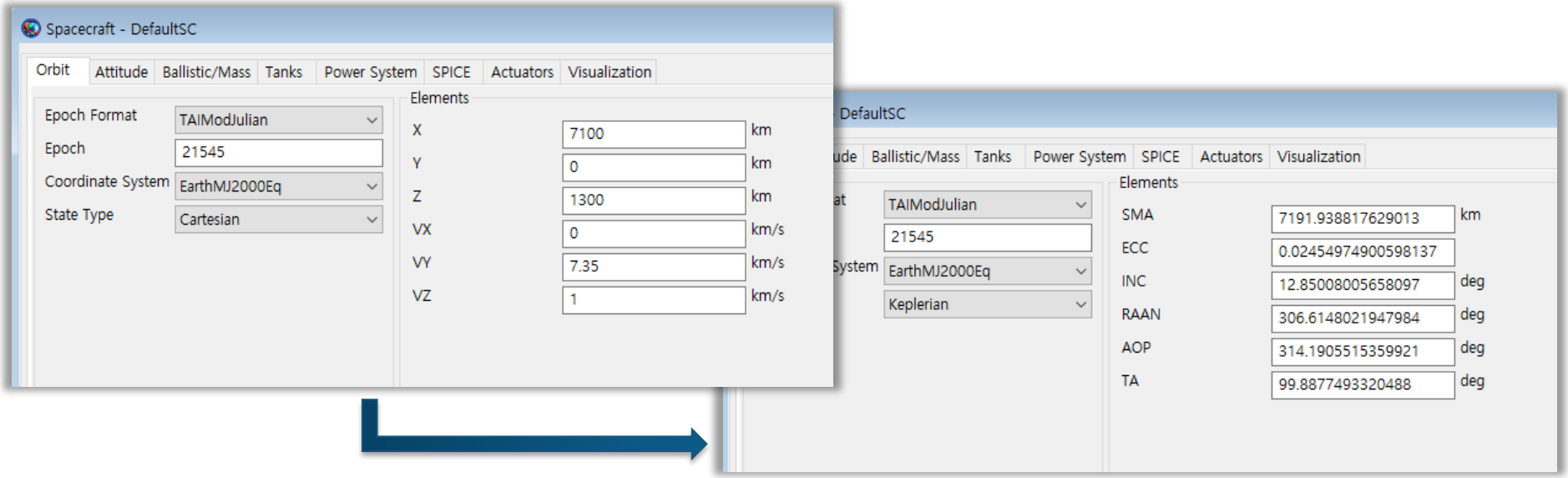
지구-탐사선 거리

궤도 및 섭동력 설정

15 신규 미션 생성 및 궤도 정보 입력

- **File – New – Mission**
  - “Resources – Scripts”에 항목이 있다면 우 클릭 후 Remove
- **궤도 정보 입력**
  - Resources – Spacecraft – DefaultSC 더블 클릭
  - 입력된 기본 궤도에서 “State Type”을 “Keplerian”으로 설정 후 “OK”

※ Note: 위치, 속도 벡터와 궤도 6요소 사이의 변환

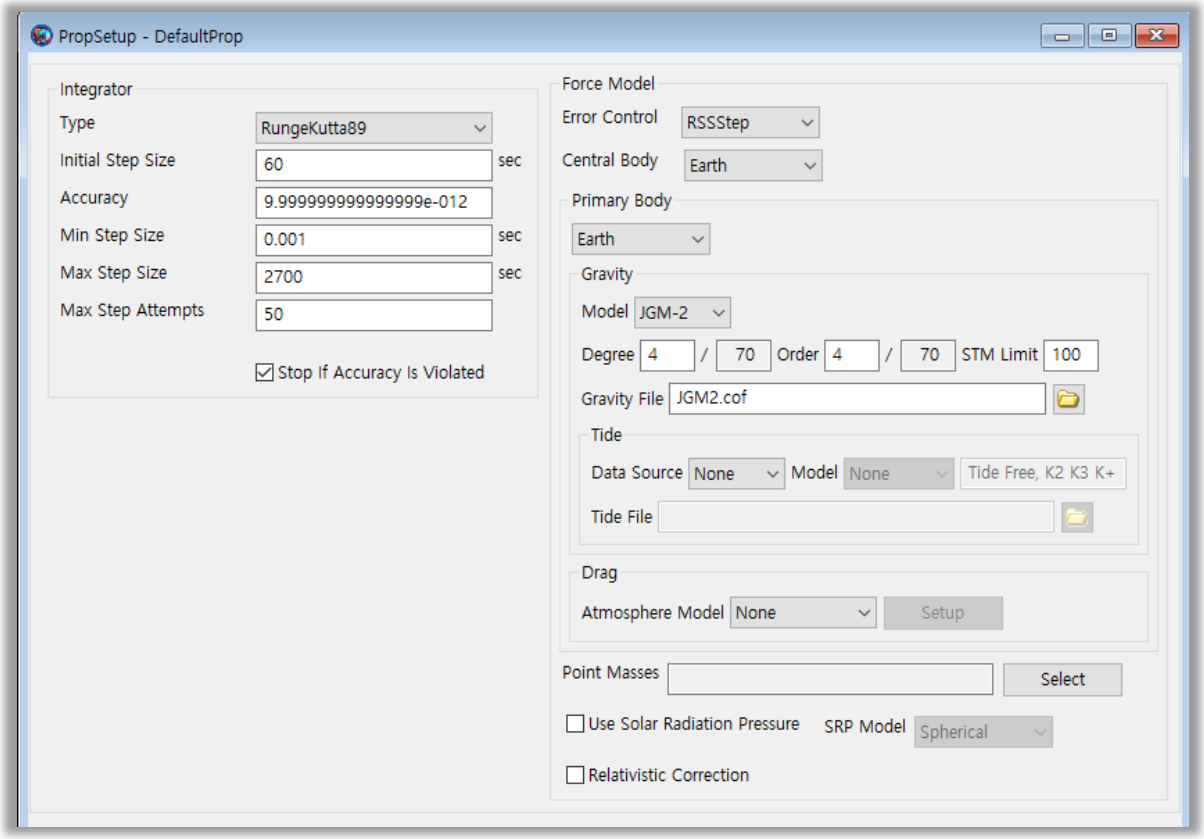


위치, 속도 벡터와 궤도 6요소 사이의 변환

16 섭동력 설정

▪ 동역학 모델 정보 입력

- Resources – Propagators – DefaultProp 더블 클릭
- 설정된 기본 동역학 모델 확인 및 섭동력 설정
  - ➢Integrator
    - 수치적분을 위한 설정
  - ➢Force Model
    - Central Body
    - Primary Body
    - Gravity Model
      - ☞Degree, Order
    - Drag
    - Point Masses
    - Solar Radiation Pressure

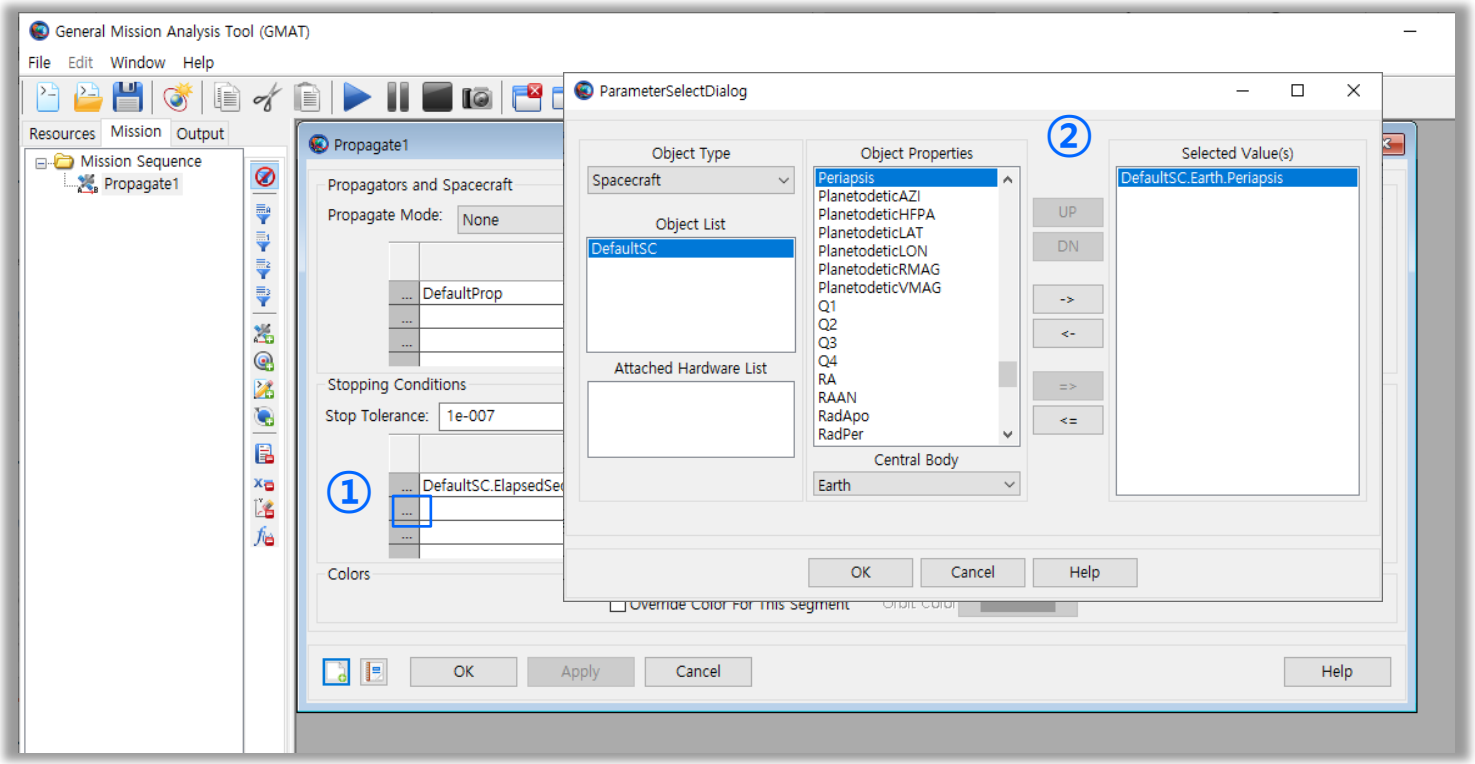


GMAT의 기본 동역학 모델

17 임무 시나리오 설정

▪ 전파 기간 설정

- Mission탭 - Mission Sequence - Propagate1 더블클릭
- “Stopping Conditions”항목에서 ① 선택
- 새로운 설정 창(②)의 “Object Properties” 항목에서 “Periapsis” 더블클릭
- OK - OK

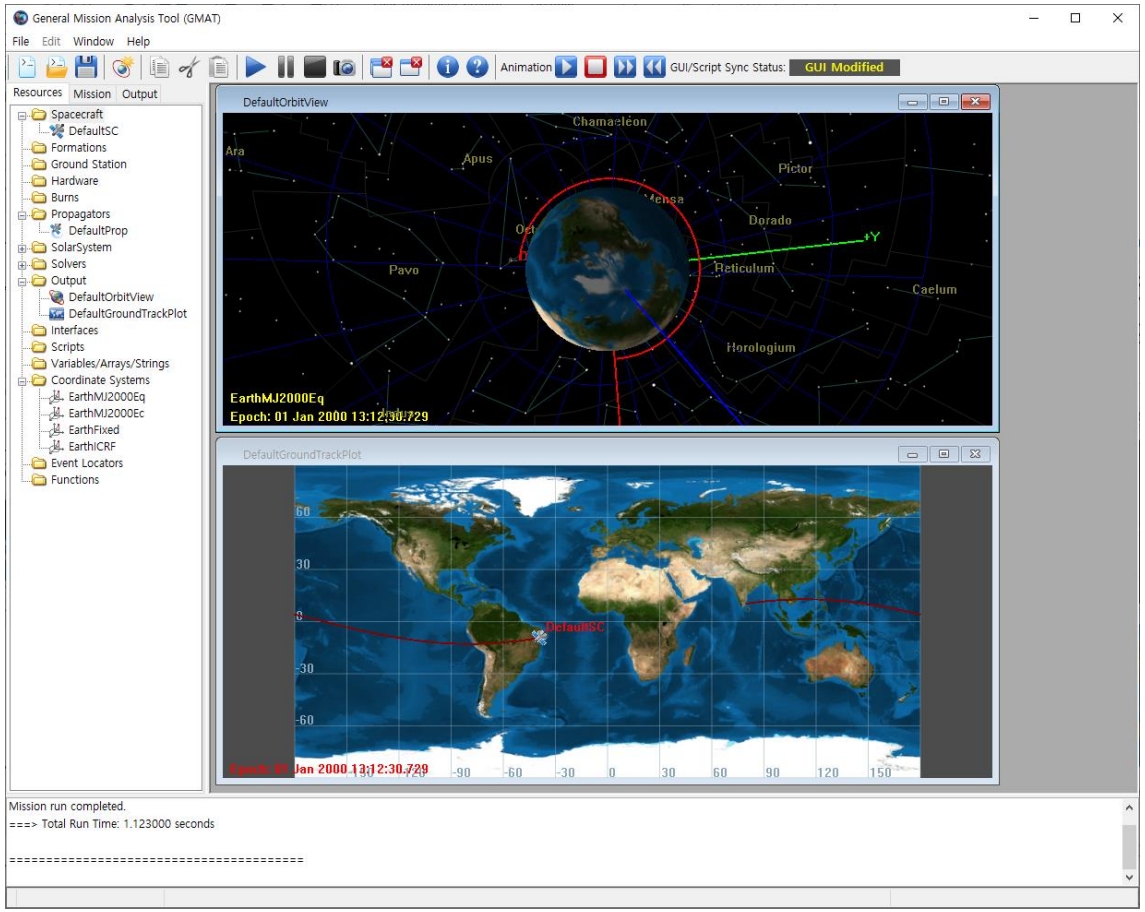


전파 기간 설정창

8 임무 실행

- **도구 모음의 실행 아이콘(▶) 선택 (혹은 키보드의 F5)**
  - 출력물은 지구중심 관성 좌표계에서의 3차원 궤도와 지표상의 궤적
- **궤도 정보와 전파 기간**
  - 근지점까지 궤도 전파
  - 입력한 궤도 정보(TA)
    - ➢100 deg

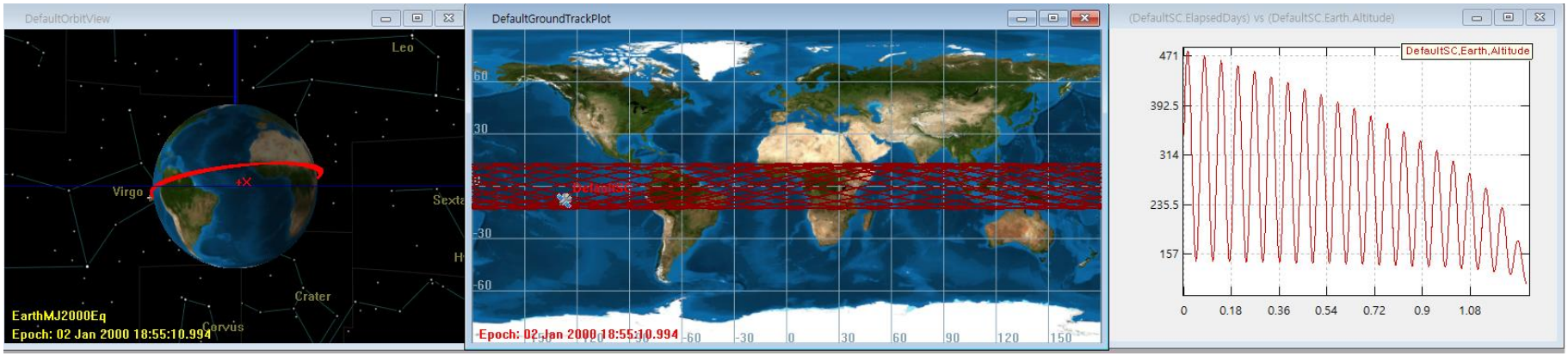
→ 출력물(3차원 궤도)에서 260 deg 이동 확인



임무 실행 결과 위성의 이동 각도 확인

19 실습

- **목표: 대기 저항에 의해 추락하는 저궤도 위성 시뮬레이션**
- **방법**
  - 추락 확인을 위해 궤도 정보를 저궤도(장반경 6700 km)로 설정
  - 대기 저항의 효과 확인을 위해 동역학 모델에 대기 모델 추가
  - 추락 시점 확인을 위해 고도(altitude) 110 km까지 궤도 전파
  - 고도 변화 확인을 위해 “시간(elapsed day)-고도” 그래프(XYPlot) 추가



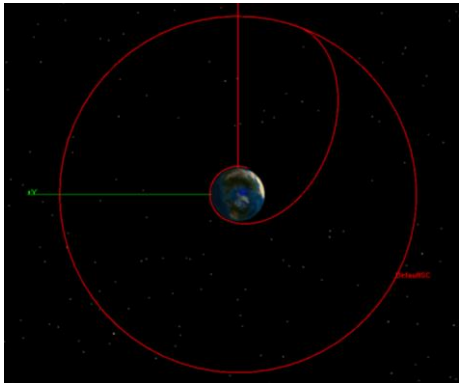
대기 저항에 의해 추락하는 저궤도 위성 시뮬레이션 결과

궤도 천이 시뮬레이션

2 | 궤도 천이 시나리오

▪ 시나리오

- 호만 천이를 활용 저궤도 위성의 정지궤도 진입



저궤도 위성의 정지궤도 진입 예시

▪ 설정 값

- 궤도 정보

	SMA (km)	ECC	INC (deg)	RAAN (deg)	AOP (deg)	TA (deg)
초기 궤도	6700.197	0	0	0	0	20
최종 궤도	42164.197	0	0	0	0	-
천이궤도	24432	0.726	0	0	0	-

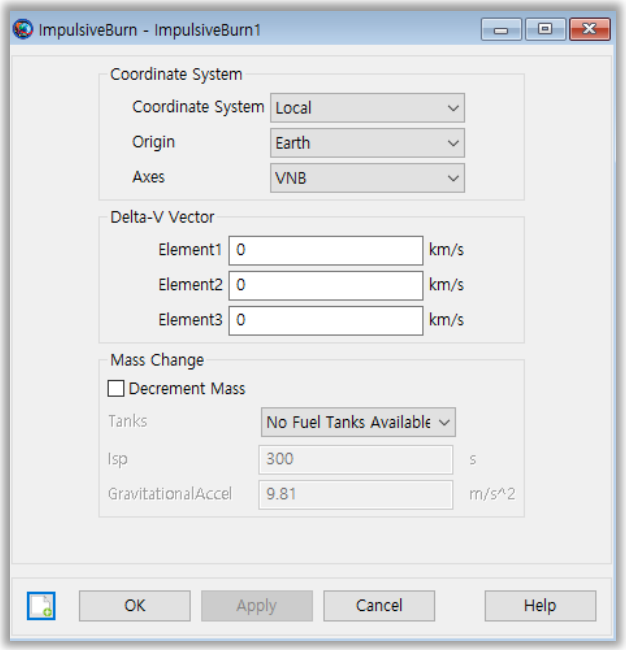
- 기동 정보
  - ➢초기 기동: 2.419447 km/s
  - ➢최종 기동: 1.464533 km/s

※ 참고
초기 속도: 7.7131 km/s
천이 속도 1: 10.1326 km/s
천이 속도 2: 1.6101 km/s
최종 속도 : 3.0747 km/s

$\pi_{*30} = 160°$

22 GMAT 실습: 재원 추가

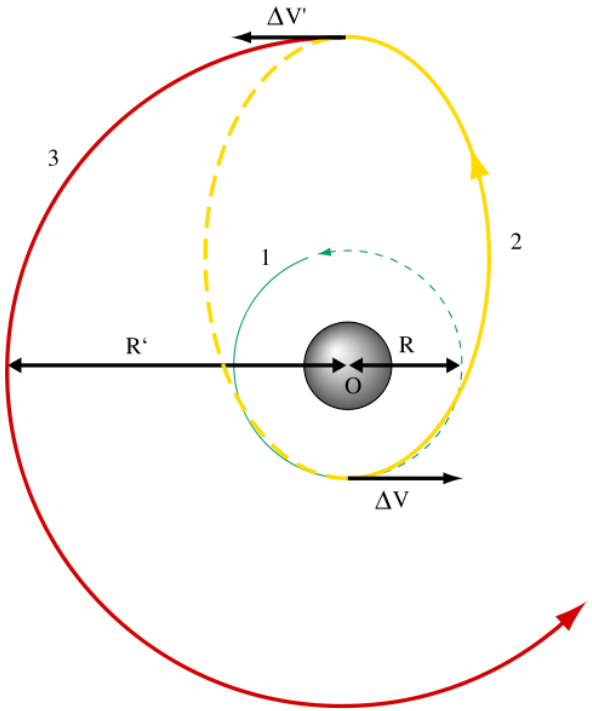
- **초기 궤도 설정**
- **궤도 기동(maneuver) 추가**
  - Resources – Burns 우 클릭 후 Add – ImpulsiveBurn
  - 추가된 ImpulsiveBurn1 더블 클릭
    - ➢Coordinate System - Axes에서 LVLH 선택
    - ➢Delta-V Vector – Element2에 초기 기동 값 입력
      - ※ Note: 계산된 기동 값은 위성의 진행 방향 기준
- **동일한 방식으로 최종 기동 추가**



ImpulsiveBurn 설정 창

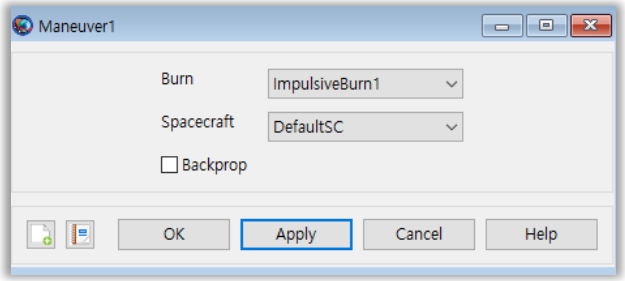
23 GMAT 실습: 임무 시나리오 설계

- **호만 천이의 진행 단계 이해**
  ① 초기 궤도의 근지점으로 전파
  ② 초기 기동 수행→천이 궤도 진입
  ③ 천이 궤도의 원지점으로 전파
  ④ 최종기동 수행→최종 궤도 진입



호만 천이의 진행 단계

- **GMAT 시나리오 ②**
  - Mission탭의 Mission Sequence 우 클릭
  - Append – Maneuver 선택
  - 추가된 Maneuver 더블클릭
  - Burn에 앞서 추가한 초기 궤도 기동 선택
  - Spacecraft는 초기 궤도로 설정된 위성 선택
  - OK

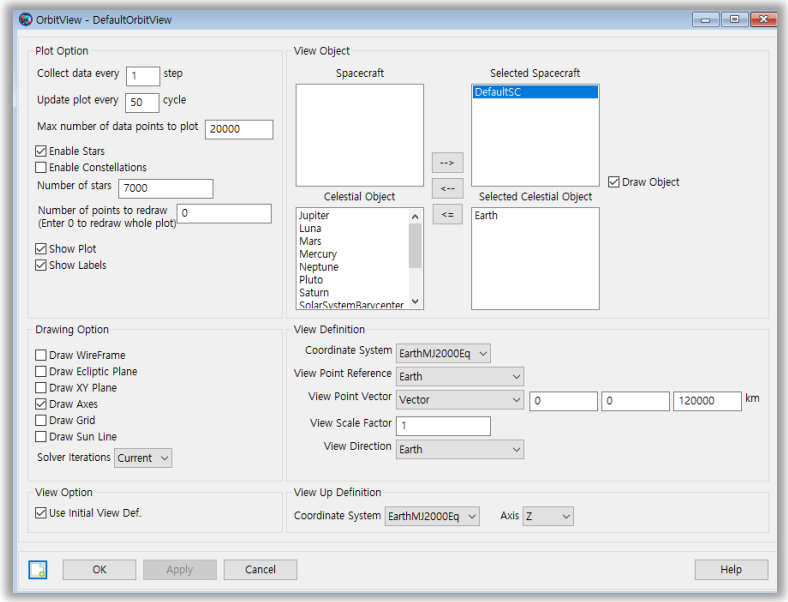


Maneuver 설정창

24 GMAT 실습: 임무 실행

- **호만 천이 단계 ①~④에 해당하는 GMAT 시나리오 추가**
- **진입한 궤도에서의 궤적 확인을 위해 최종 궤도의 1주기 전파**
  - GMAT 시나리오의 마지막에 궤도 전파(propagate) 추가
  - 정지궤도의 1주기는 1일 → Elapsed days = 1
- **결과의 확인을 위해 3D 궤도 시각화 설정 변경**
  - 적도 궤도에서의 궤도 기동이므로 북극 방향에서의 확인이 용이
  - Resources – Output
    – DefaultOrbitView 더블 클릭
  - View Point Vector의 값을 [0 0 120000] 로 설정

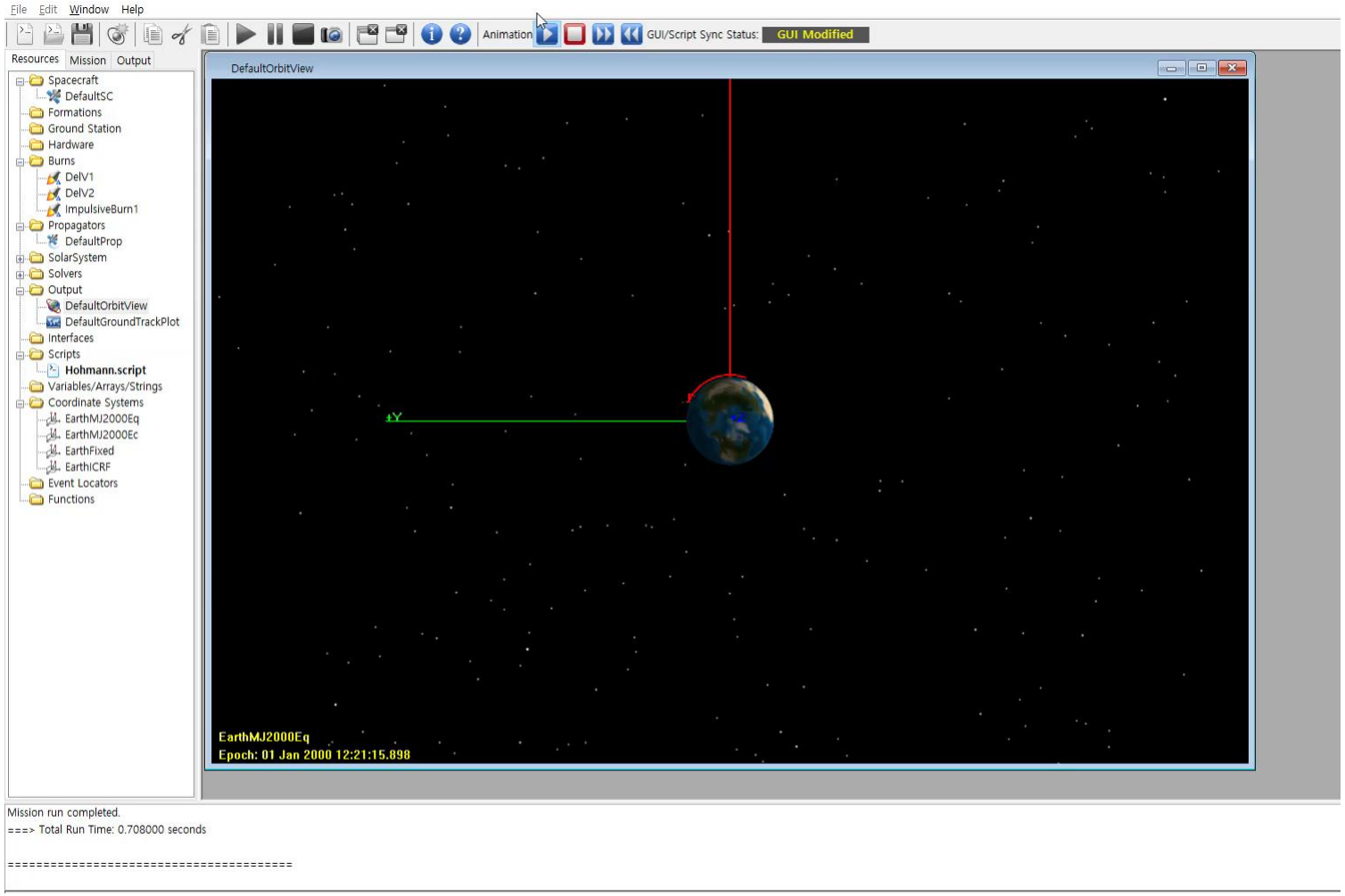
※ 시나리오의 활용을 위해 파일 저장 ※



궤도 시각화 설정창

25 GMAT 실습: 결과 확인

▪ 결과 확인



좌표계 설정 및 궤도력 생성

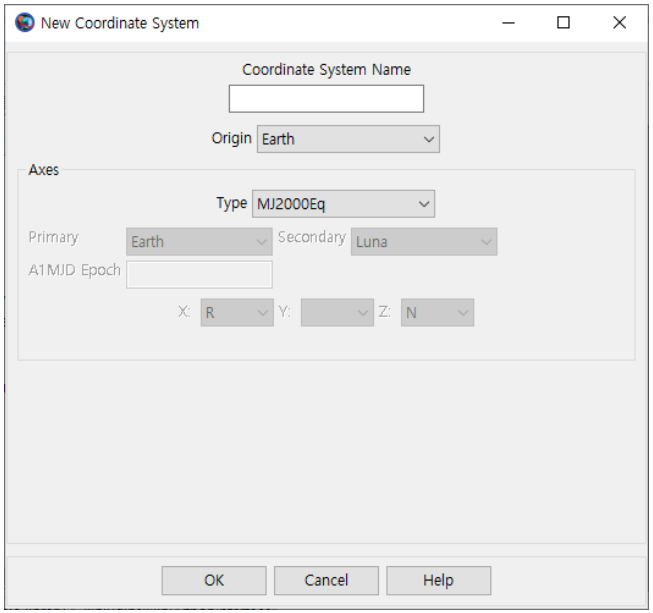
27 좌표계 추가

▪ GMAT의 기본 좌표계

- EarthMJ2000Eq: 지구 중심 적도면 관성 좌표계
- EarthMJ2000Ec: 지구 중심 황도면 관성 좌표계
- EarthFixed: 지구 중심 지표 좌표계(비관성)
- EarthICRF: International Celestial Reference Frame (국제 규격 ECEF)

▪ 좌표계 추가

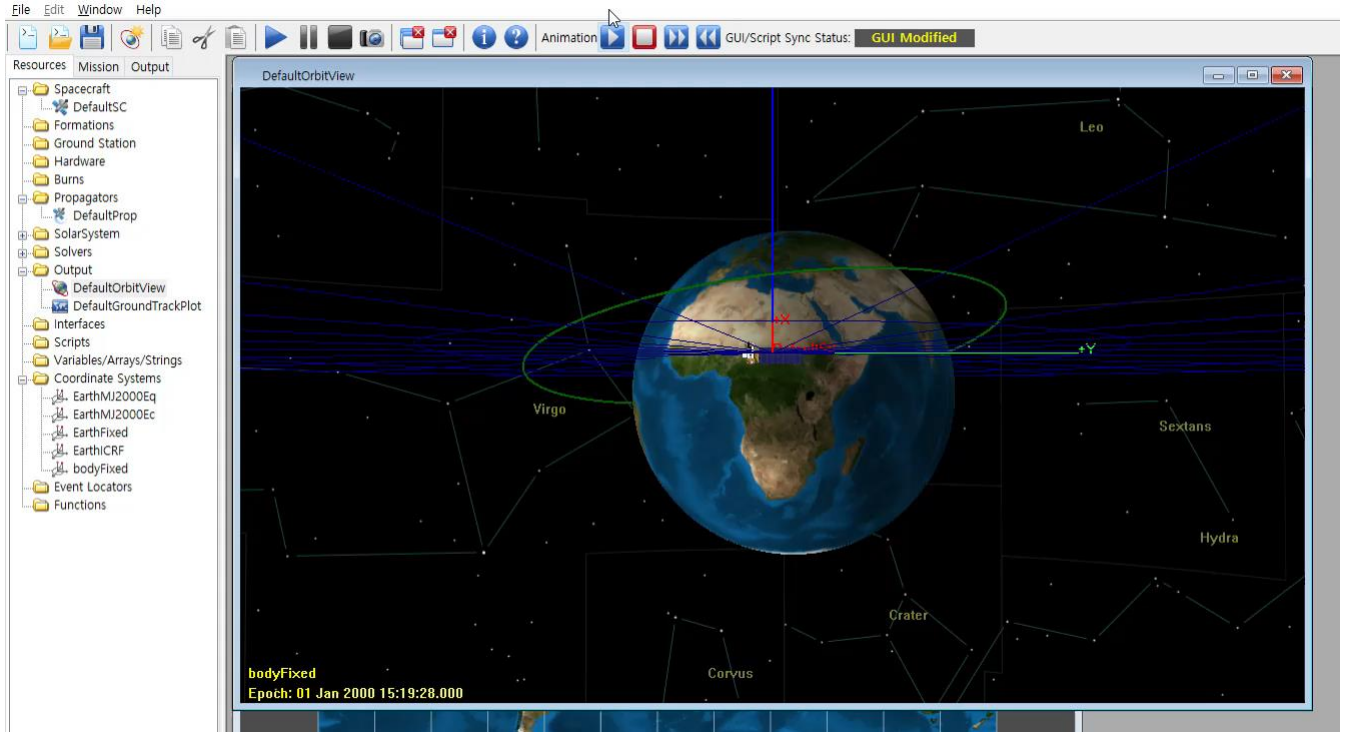
- Resources – Coordinate Systems 우 클릭
- “Add Coordinate System”
- Origin - “DefaultSC” 선택
- Type – “BodyFixed” 선택



좌표계 추가

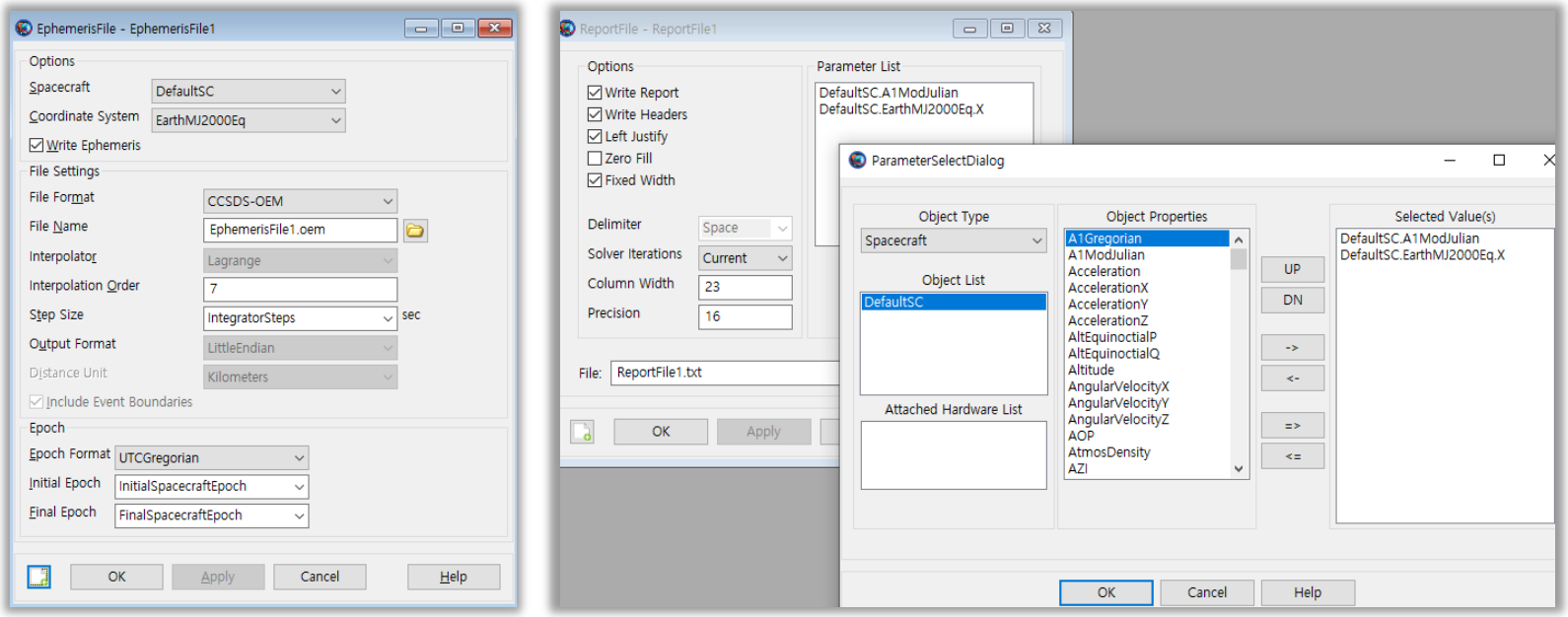
28 좌표계 확인

- 궤도 출력 좌표계 변경
  - Resources – DefaultOrbitView 더블 클릭
  - View Definition – Coordinate System 에서 추가한 좌표계로 설정
  - 임무 실행



29 궤도력 생성

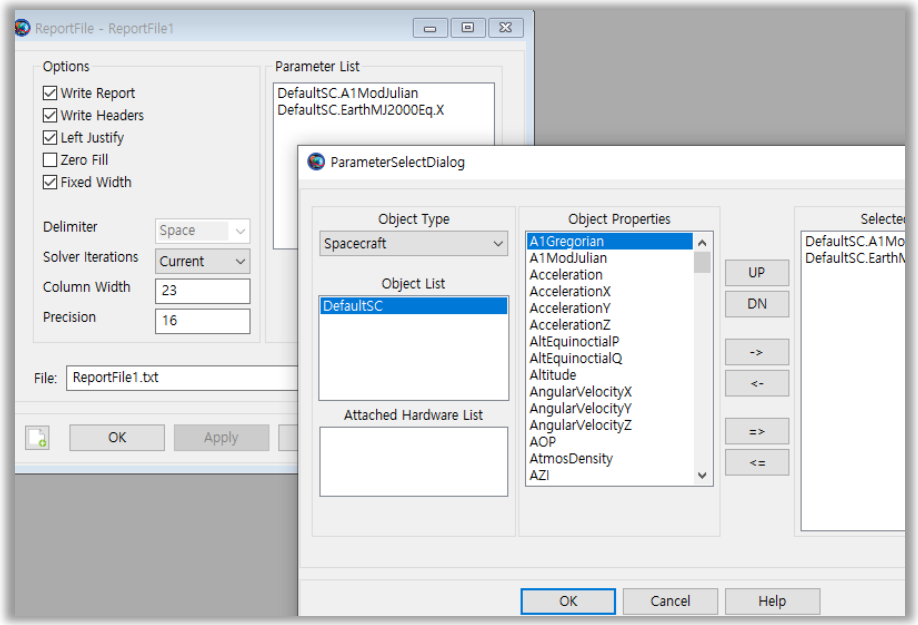
- **궤도력(Ephemeris)이란?**
  - 위성이나 천체의 궤도 정보를 시간에 따라 나열한 것
- **GMAT에서의 궤도력 생성**
  - Resources – Output – EphemerisFile: 특정 양식에 맞게 궤도력 생성
  - Resources – Output – ReportFile: 원하는 정보를 텍스트 파일로 출력



GMAT에서의 궤도력 생성(좌: ephemeris file, 우: report file)

30 GMAT 궤도력 생성 실습

- **GMAT에서 저장한 호만 천이 시나리오 불러오기(File – Open)**
- **출력물에 레포트 파일 추가**
  - Resources – Output – ReportFile
  - Browse 클릭 후 파일 생성 위치 및 파일명 지정
- **출력 파라미터 설정**
  - 생성된 ReportFile1 더블 클릭
  - 궤도 기동의 결과를 확인하기 위해 궤도 요소 출력(Object Properties)
    - ➢SMA, ECC, INC, RAAN, AOP, TA
  - OK



3 | GMAT 궤도력 생성 확인

▪ 생성된 레포트 파일 확인

- 궤도 6요소가 시간에 따라 출력
- 호만 천이에 의해 초기 궤도 – 천이 궤도 – 최종 궤도로 이동한 것 확인

reportfile.txt - Windows 메모장

파일(F) 편집(E) 서식(O) 보기(V) 도움말

DefaultSC.Earth.SMA	DefaultSC.Earth.ECC	DefaultSC.EarthMJ2000Eq.INC	DefaultSC.EarthMJ2000Eq.RAAN	DefaultSC.EarthMJ2000Eq.AOP	DefaultSC.Earth.TA
6700.196999999999	1.194373064062854e-16	0	0	0	339.9999999999999
6700.197000000005	8.543831973427754e-16	0	0	0	343.9574133308501
6700.197000000115	1.621601489114398e-14	0	0	0	349.6073466030593
6700.197000000274	3.842715365034721e-14	0	0	0	355.4879279974511
6700.197000000444	6.188168014960479e-14	0	0	0	1.395001164895658
6700.197000000444	6.186852534422687e-14	0	0	0	2.578427168620403
24432.14781014461	0.7257630785444904	0	0	2.578427168620262	5.192800528290348
24432.14781014855	0.7257630785445369	0	0	2.578427168623797	12.25767331361349
24432.14781015004	0.7257630785445519	0	0	2.57842716863115	19.49658238006045
24432.14781014672	0.7257630785445062	0	0	2.578427168639068	26.62847098262948
24432.14781013639	0.7257630785443719	0	0	2.578427168647835	33.85014696159018
24432.14781011664	0.7257630785441185	0	0	2.578427168655046	41.16588611412728
24432.14781010807	0.7257630785440091	0	0	2.578427168655471	47.70071508429234
24432.14781010434	0.7257630785439621	0	0	2.578427168654622	53.62099421237674
42164.05616107501	1.006998680051522e-06	0	0	2.577360801037665	67.70144106229753
42164.05616107501	1.006998679844404e-06	0	0	2.577360795230259	68.95486944641198
42164.05616107502	1.006998679929458e-06	0	0	2.577360801759524	70.20829776665026
42164.056161075	1.006998679712355e-06	0	0	2.577360790806875	71.46172605240975
42164.05616107499	1.006998679654418e-06	0	0	2.577360795031935	72.71515427063446
42164.05616107497	1.006998679525309e-06	0	0	2.577360779622376	73.96858245576452
42164.05616107497	1.006998679577848e-06	0	0	2.577360783453901	75.22201056857887
42164.05616107496	1.006998679527876e-06	0	0	2.577360765849201	76.4754386494333
42164.05616107495	1.006998679514579e-06	0	0	2.577360767354028	77.72886665748671
42164.05616107494	1.006998679425708e-06	0	0	2.577360743911791	78.98229463652629
42164.05616107496	1.006998679461082e-06	0	0	2.577360769666155	80.23572251216412
42164.05616107495	1.006998679445454e-06	0	0	2.577360742984676	81.48915038581545
42164.05616107499	1.006998679542742e-06	0	0	2.577360785153091	82.74257813600227

생성된 레포트 파일

감사합니다